

Prof. Denilson Alves Pereira

Carlos Eduardo Oliveira Ferreira Santos

Leonardo Carvalho Silva

Matheus Henrique de Oliveira

Matheus Vítor Ferreira

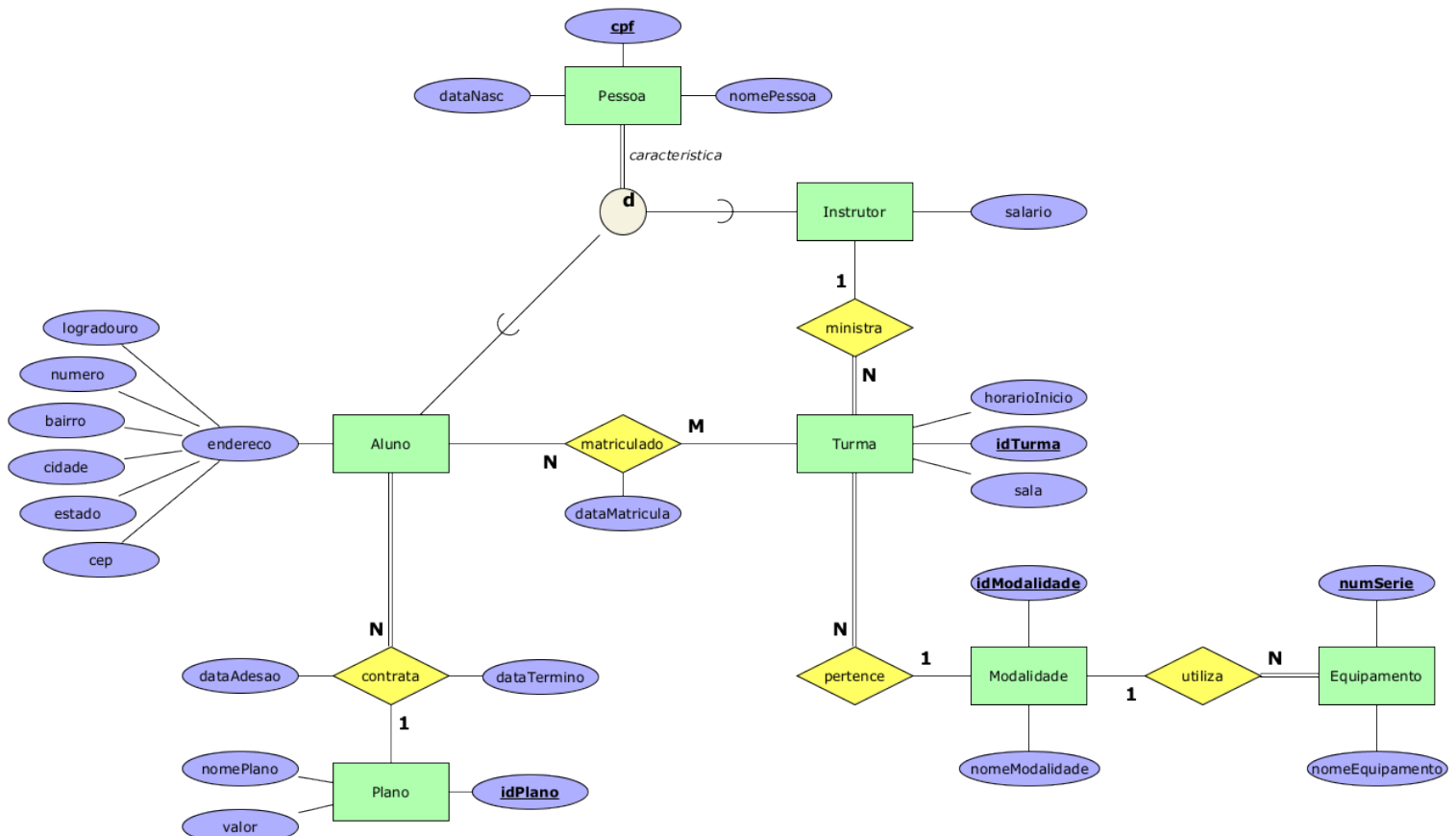
Thales Maia Mendonça Negrão Período:

2026/1

Descrição

Levantamento de dados para o sistema de gestão de uma academia de ginástica. A academia possui um conjunto de pessoas, centralizadas na superclasse Pessoa, da qual é importante armazenar os atributos cpf, nomePessoa e dataNasc. As pessoas são especializadas em Aluno ou Instrutor. Dos indivíduos do tipo Instrutor, é necessário armazenar o salário mensal. Para os do tipo Aluno, deve-se registrar o endereço completo, detalhado em logradouro, numero, bairro, cidade, estado e cep. A academia oferece opções de Plano, as quais possuem um idPlano, um nomePlano e um valor. Cada Aluno contrata um plano, sendo fundamental registrar a dataAdesao e a dataTermino correspondente. As atividades são organizadas por Modalidade, identificadas por idModalidade e nomeModalidade. Cada modalidade dá origem a diversas Turma, que possuem idTurma, horarioInicio e sala. Toda turma é ministrada por um Instrutor. Os Aluno podem estar matriculado em várias turmas, sendo necessário saber a dataMatricula de cada um. Por fim, o sistema controla o inventário de Equipamento, onde cada item possui um numSerie e um nomeEquipamento, sendo vinculado à Modalidade que o utiliza.

Diagrama ER



Dicionário de Dados - ER

Tipo Entidade: Aluno

Descrição: Subclasse de Pessoa que representa os clientes matriculados. Armazena dados de localização divididos em seis atributos atômicos para controle de endereço postal.

Nome	Descrição	Domínio	Permite nulo?
logradouro	Nome da via pública.	Texto(50)	N
numero	Identificação numérica da residência.	Inteiro(5) positivo	N
bairro	Bairro de residência do aluno.	Texto(30)	S
cidade	Cidade de residência.	Texto(30)	N
estado	Sigla da unidade federativa.	Texto(2)	N
cep	Código de endereçamento postal.	Texto(8)	N

Tipo Entidade: Equipamento

Descrição: Tipo Entidade que representa o inventário físico da academia. Cada item possui um numSerie único e é vinculado a uma Modalidade específica para controle de uso.

Nome	Descrição	Domínio	Permite nulo?
numSerie	Identificador único de fábrica.	Texto(20)	N
nomeEquipamento	Nome comercial da máquina.	Texto(50)	N

Tipo Entidade: Instrutor

Descrição: Subclasse de Pessoa referente aos profissionais de educação física. Responsável por ministrar aulas e possui o atributo específico de salário mensal.

Nome	Descrição	Domínio	Permite nulo?
salario	Remuneração mensal fixa do instrutor.	Real(8,2) positivo	N

Tipo Entidade: Modalidade

Descrição: Categoria de atividade física oferecida pela academia. Define os tipos de exercícios que utilizam equipamentos específicos e originam as diferentes turmas do sistema.

Nome	Descrição	Domínio	Permite nulo?
idModalidade	Código identificador da modalidade.	Inteiro(3) positivo	N
nomeModalidade	Nome da atividade física.	Texto(40)	N

Tipo Entidade: Pessoa

Descrição: Superclasse que centraliza os dados básicos de identificação como cpf, nomePessoa e dataNasc, servindo de base para a generalização de usuários.

Nome	Descrição	Domínio	Permite nulo?
cpf	Cadastro de Pessoa Física.	Texto(11)	N
nomePessoa	Nome completo do indivíduo.	Texto(80)	N
dataNasc	Data de nascimento.	Data	N

Tipo Entidade: Plano

Descrição: Define as opções de contrato financeiro disponíveis para os alunos. Contém informações sobre o valor da adesão e o nome descritivo do pacote de serviços oferecido.

Nome	Descrição	Domínio	Permite nulo?
idPlano	Identificador único do plano comercial.	Inteiro(3) positivo	N
nomePlano	Nome do pacote (ex: VIP, Mensal).	Texto(30)	N
valor	Preço bruto da adesão ao plano.	Real(7,2) positivo	N

Tipo Entidade: Turma

Descrição: Instância operacional de uma Modalidade em horário e local definidos. É obrigatoriamente vinculada a um Instrutor e pode possuir múltiplos alunos matriculados.

Nome	Descrição	Domínio	Permite nulo?
idTurma	Identificador único da turma.	Inteiro(5) positivo	N
horarioInicio	Horário previsto para início da aula.	Hora	N
sala	Identificação do local físico da aula.	Texto(20)	N

Tipo Relacionamento: contrata

Descrição: Associa Aluno a um Plano. Registra a dataAdesao, definindo o início da vigência contratual e as permissões de acesso do cliente.

Nome	Descrição	Domínio	Permite nulo?
dataAdesao	Data em que o contrato foi assinado.	Data	N
dataTermino	Data do fim do contrato	Data	N

Tipo Relacionamento: matriculado

Descrição: Vincula Aluno a Turma. Armazena a dataMatricula, permitindo o controle de lotação das salas e a gestão de frequência nas aulas oferecidas.

Nome	Descrição	Domínio	Permite nulo?
dataMatricula	Data de ingresso do aluno na turma.	Data	N

Tipo Relacionamento: ministra

Descrição: Define a responsabilidade técnica do Instrutor sobre a Turma. Estabelece o vínculo entre o profissional e o horário de aula específico.

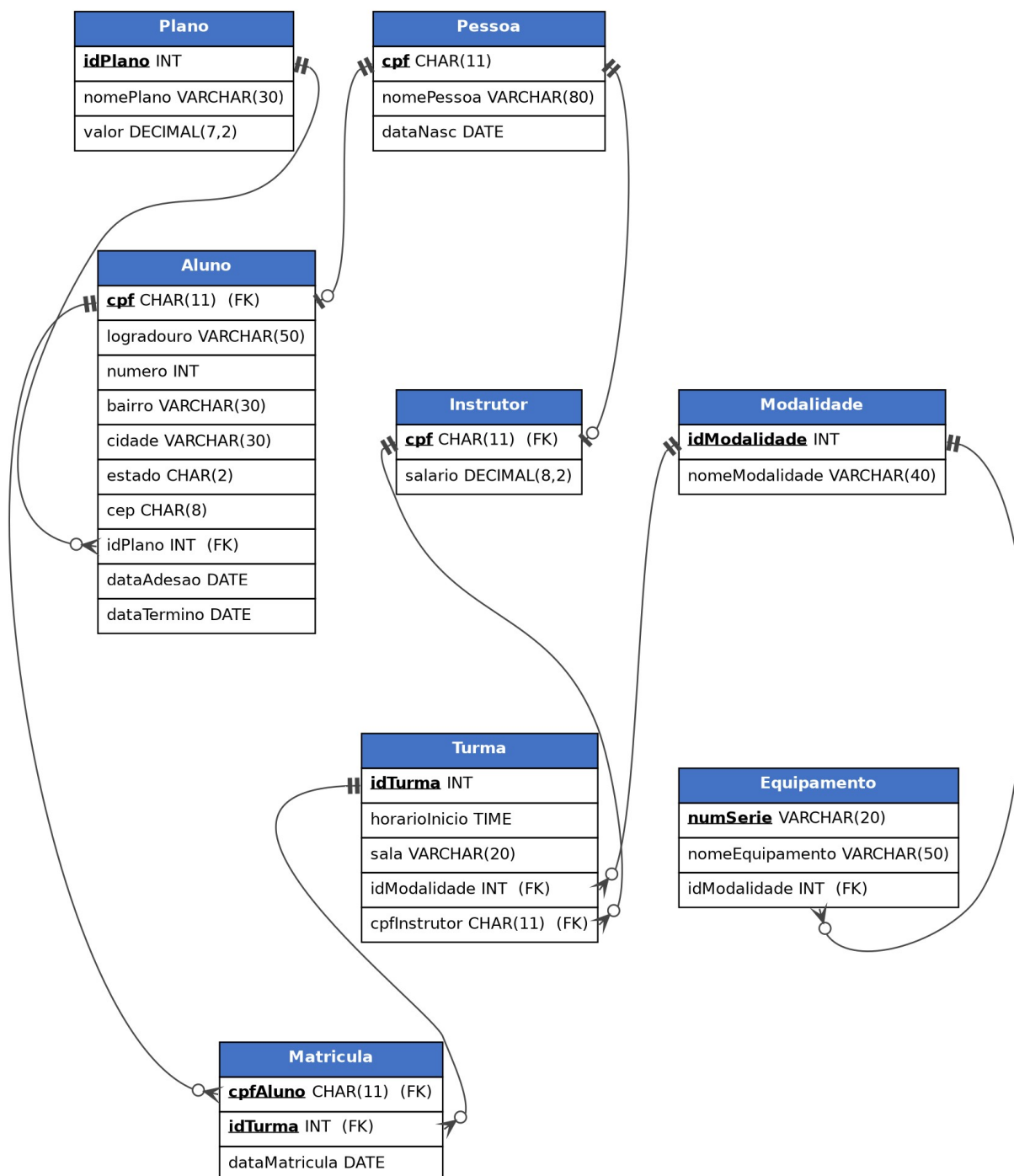
Tipo Relacionamento: pertence

Descrição: Relaciona a Turma à sua Modalidade de origem. Garante a correta classificação das aulas conforme o programa de exercícios da categoria.

Tipo Relacionamento: utiliza

Descrição: Indica quais itens de Equipamento são necessários para uma Modalidade. Mapeia a infraestrutura física indispensável para a prática da atividade.

Diagrama Relacional



Dicionário de Dados Relacional

Tabela: Pessoa

Descrição: Superclasse que centraliza os dados básicos de identificação para todos os indivíduos vinculados à academia.

Nome	Descrição
cpf	Cadastro de Pessoa Física. Identificador único e chave primária.

nomePessoa	Nome completo do indivíduo.
dataNasc	Data de nascimento do indivíduo.

Tabela: Plano

Descrição: Define as opções de contrato financeiro e pacotes de serviços disponíveis para adesão.

Nome	Descrição
idPlano	Identificador único do plano comercial. Chave primária.
nomePlano	Nome descritivo do pacote.
valor	Preço bruto da adesão ao plano.

Tabela: Aluno

Descrição: Subclasse de **Pessoa** representando os clientes, contendo dados de endereço e o vínculo com o plano contratado.

Nome	Descrição
------	-----------

cpf	Identificador do aluno. Chave primária e chave estrangeira referenciando Pessoa. Opção de exclusão: propagação (cascade).
logradouro	Nome da via pública de residência.
numero	Identificação numérica da residência.
bairro	Bairro de residência do aluno (permite nulo).
cidade	Cidade de residência.
estado	Sigla da unidade federativa.
cep	Código de endereçamento postal.
idPlano	Referência ao Plano contratado. Chave estrangeira. Opção de exclusão: bloqueio (restrict).
dataAdesao	Data em que o contrato do plano foi assinado.
dataTermino	Data prevista para o fim da vigência do contrato.

Tabela: Instrutor

Descrição: Subclasse de **Pessoa** referente aos profissionais de educação física da academia.

Nome	Descrição
cpf	Identificador do instrutor. Chave primária e chave estrangeira referenciando Pessoa. Opção de exclusão: propagação (cascade).
salario	Remuneração mensal fixa do profissional.

Tabela: Modalidade

Descrição: Categorias de atividades físicas oferecidas que agrupam turmas e equipamentos.

Nome	Descrição
idModalidade	Código identificador da modalidade. Chave primária.
nomeModalidade	Nome da atividade física.

Tabela: Turma

Descrição: Instâncias operacionais de uma modalidade em horários e locais definidos sob responsabilidade de um instrutor.

Nome	Descrição
idTurma	Identificador único da turma. Chave primária.
horarioInicio	Horário previsto para início da aula.
sala	Identificação do local físico da aula.
idModalidade	Referência à Modalidade de origem. Chave estrangeira. Opção de exclusão: bloqueio (restrict).
cpfInstrutor	Referência ao Instrutor que ministra a aula. Chave estrangeira. Opção de exclusão: bloqueio (restrict).

Tabela: Equipamento

Descrição: Itens do inventário físico vinculados às modalidades que os utilizam.

Nome	Descrição
numSerie	Identificador único de fábrica. Chave primária.
nomeEquipamento	Nome comercial da máquina.
idModalidade	Referência à Modalidade que utiliza o item. Chave estrangeira. Opção de exclusão: bloqueio (restrict).

Tabela: Matricula

Descrição: Tabela associativa que registra o vínculo de alunos em turmas específicas.

Nome	Descrição
cpfAluno	Referência ao Aluno. Chave primária composta e chave estrangeira. Opção de exclusão: propagação (cascade).
idTurma	Referência à Turma. Chave primária composta e chave estrangeira. Opção de exclusão: propagação (cascade).
dataMatricula	Data de ingresso do aluno na turma correspondente.